

Aula 1

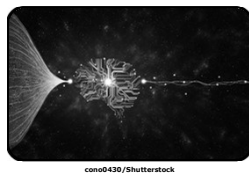
Business em Inteligência Artificial

Prof. Roberson Cesar Alves de Araujo

Produção de Dados

Visão Geral - IA

- A Inteligência artificial (IA) pode ser entendida como a ciência que pesquisa como produzir máquinas inteligentes, que realizem tarefas complexas que outrora apenas os seres humanos executariam



cano0430/Shutterstock

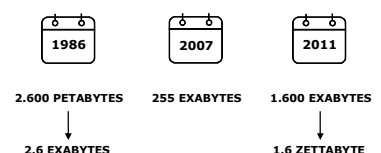
Informação

- A Informação expõe como a sociedade saiu da pré-história, passando a utilizar a escrita, o que possibilitou a estruturação de ideias muito mais complexas (James Gleick, jornalista e escritor do livro A Informação)

Dados

ESCALA	ANO	MÁQUINA
1 KILOBYTE	1932	MAGNETIC DRUM MEMORY
1 MEGABYTE	1950	RAMAC 350
1 GIGABYTE		

ESCALA
1 KILOBYTE
1 MEGABYTE
1 GIGABYTE
1 TERABYTE
1 PETABYTE
1 EXABYTE
1 ZETTABYTE



Inteligência de negócios

- Processo impulsionado pela tecnologia de análise de dados e apresentação de informações acionáveis aos executivos para a tomada de decisão

- Inteligência de negócios é frequentemente usada de forma intercambiável com análise de negócios, mas existem diferenças
- Inteligência de NEGÓCIOS usa dados passados e atuais para informar as decisões atuais para sucesso
- Análise de NEGÓCIOS usa dados anteriores para explicar os dados atuais e prever o que acontecerá no futuro

- Inteligência de negócios aborda "o quê" e "como"
- Análise de negócios aborda o "porquê" e o "próximo"



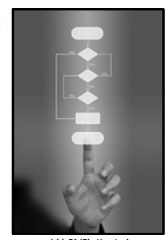
Análise de Dados

A análise de dados (*data analysis*)

- Tecnologia
 - Os dados estão aumentando exponencialmente, essa grande quantidade de dados é uma escala difícil de compreender
- Análise de dados
 - Examina os dados para criar a ordem da estrutura e o significado a partir deles



- Envolve coleta de muitos dados, o tempo todo, mas em sua forma bruta esses dados não significam nada
- O processo começa analisando os dados para que possam extrair insights úteis para as empresas, esses insights são muito importantes para conduzir decisões de negócios inteligentes



Dividida em três áreas

- A análise descritiva - descreve o que aconteceu no passado, mas não expõe sobre por que isso aconteceu
- A análise preditiva usa esse conhecimento do caminho que obtivemos da análise descritiva para prever o que acontecerá no futuro
- A análise prescritiva dá um passo adiante para estimar a maneira mais eficiente de operar as empresas, contratar uma organização e vender os produtos

Pode ser usada para:

- Prever vendas futuras ou comportamentos de compra
- Fins de segurança
- Ajudar e proteger contra fraude
- Analisar a eficácia das campanhas de marketing
- Impulsionar a aquisição e retenção de clientes
- Aumentar a eficiência da cadeia de abastecimento

Armazenamento Analítico

Conceito

- Um ambiente de dados analíticos compreende uma trilha ou um caminho por onde trafegam os dados, originando-se na obtenção de um cenário de produção de um item como CRM ou aplicativos de celular, chegando nas visualizações ou nos modelos que são preditivos dentro de um meio digital



Ambiente de dados analíticos

- A vantagem que existe na geração de um ambiente desenvolvido em uma instituição está na otimização da capacidade de tomada de decisão com base nos dados armazenados



Modelos de armazenamento de dados

- Bancos de dados documentais
 - Chave e valor - valores são considerados documentos
 - Esse documento, por sua vez, abrange uma coletânea de campos e valores diversos
 - Esse tipo de banco de dados tem a capacidade de efetuar consultas em índices secundários, isto é, utilizando campos não determinados como chave

Bancos de dados documentais



Joe Techapamupreda/Shutterstock

Bancos de dados de família de colunas

- Chave e valor - armazenamento de dados em grupos ou coleções de colunas que se relacionam em famílias de colunas
- Cada uma pode ser guardada em uma partição diferenciada, ao mesmo tempo que retém as informações de uma pessoa relacionada a uma mesma chave
- Uma aplicação pode realizar a leitura exclusiva de uma família de colunas sem acessar todas as informações armazenadas em uma entidade

Bancos de dados gráfico

- Armazena a relação entre diferentes objetos e cada objeto de forma isolada por meio de uma coleção
- Seu objetivo está na manipulação de grafos, onde a sua análise refere-se diretamente ao procedimento de análise de dados em formato de gráfico por meio do uso de pontos de dados que fazem referência a nós ou nodos e suas relações como arestas

Problemas e Soluções em Análise de Dados

Análise de dados

- Possibilidade de antecipar movimentos do mercado e prever como por exemplo o aumento da demanda por algum produto permitindo que os estoques sejam abastecidos antecipadamente



Golden Silkorka/Shutterstock

Qualidade de dados

- Refere-se às políticas e processos de abordagem metódica pelos quais uma organização gerencia a exatidão, validade, pontualidade, completude, exclusividade e consistência de seus dados em sistemas e fluxos de dados



E.F.5/Shutterstock

Qualidade de dados (*critical data*)

- Perguntas que podemos fazer sobre o elemento de dados críticos
 - É preciso?
 - É válido?
 - É fornecido a tempo?
 - É completo?
 - É único?



Dimensão de qualidade de dados

- Aspecto ou característica da informação que pode ser avaliada e usada para determinar a qualidade dos dados



Seis dimensões-chave de qualidade dos dados

- Precisão - significa que os dados representam com precisão o mundo real, um exemplo típico: grafia incorreta de nomes de pessoas, de produtos ou de endereços
- Validade está em conformidade com a sintaxe de sua definição, como tipo de formato ou idade, exemplo típico: valores de classificação incorreta para gênero ou tipo de cliente

- Pontualidade - representa a realidade do ponto de tempo necessário
 - Exemplo típico: mudança de endereço de cliente que entra em vigor em 1º de julho é inserido no sistema em 15 de julho
- Completude - são completos em termos de potencial necessário de dados, exemplo típico: do endereço do cliente sem um CEP

- Exclusividade - são devidamente identificados e registrados apenas uma vez
 - Exemplo típico: cliente único é registrado duas vezes no banco de dados com identificadores diferentes
- Consistência - os dados são representados de forma consistente no conjunto de dados
 - Exemplo típico: a conta do cliente está fechada, mas há um novo pedido associado a essa conta

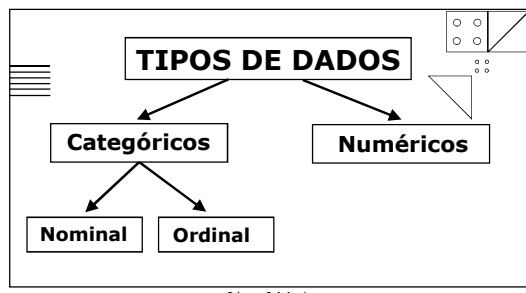
Análise de Dados Categóricos

Tipos de dados

- Os tipos de dados que podemos ter são: categóricos e numéricos
- Dados categóricos descrevem categorias ou grupos
 - Um exemplo são marcas de automóveis como Mercedes, BMW e Audi - elas mostram categorias diferentes
 - Outra instância são as respostas a perguntas sim e não

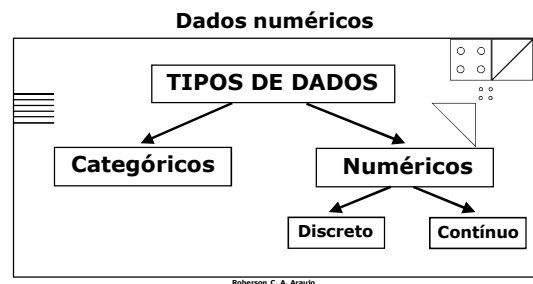
Dados categóricos

- Perguntas como: você está matriculado em uma universidade?
- Ou você tem um carro?
- Sim e não seriam os dois grupos de respostas que podem ser obtidos
- Este é um dado categórico



- Dados nominais são dados em que as categorias são apenas nomeadas
 - "Nominal" significa nomes
 - Exemplos: vermelho, verde, azul
 - Maças, laranjas, bananas, kiwis

- Ordinal é onde existem categorias, mas existe algum tipo de ordem
 - Exemplos: grande, médio, pequeno
 - Melhor, preferido, aceitável, talvez, de jeito nenhum
 - Embora sejam categorias, há uma ordem implícita para eles



Tipos de dados

- **Dados numéricos: representam números. Divididos em dois subconjuntos: discreto e contínuo**
- **Os dados discretos geralmente podem ser contados em uma questão finita**

- **Um bom exemplo seria o número de filhos que você deseja ter**
- **Mesmo que você não saiba exatamente quantos, você tem certeza absoluta de que o valor será um número inteiro, como 0, 1, 2 ou mesmo 10**

- **Os dados contínuos são infinitos e impossíveis de contar**
- **Por exemplo, seu peso pode assumir todos os valores em alguma faixa**
- **Você sobe na balança e a tela mostra 78,0287 quilogramas**
- **Mas esta é apenas uma aproximação**